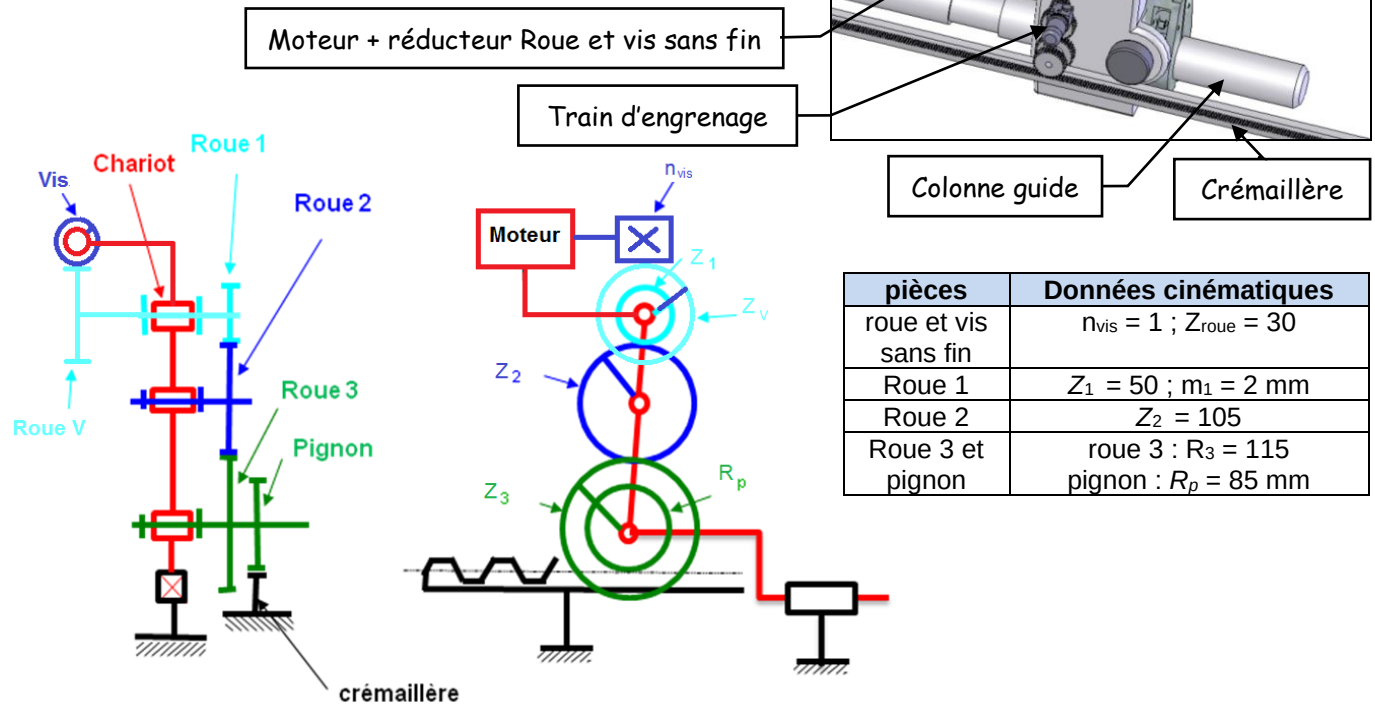


Chariot de transfert industriel

Dans le cadre de la gestion de production industrielle, la maîtrise des temps de cycle des différents postes composant une chaîne de fabrication est essentielle. On s'intéresse ici à un système de transfert horizontal appelé chariot et décrit ci-dessous. Ce dernier est composé d'un moteur, d'un réducteur à roue et vis sans fin, d'un réducteur à engrenages parallèles et d'un système pignon-crémaillère.



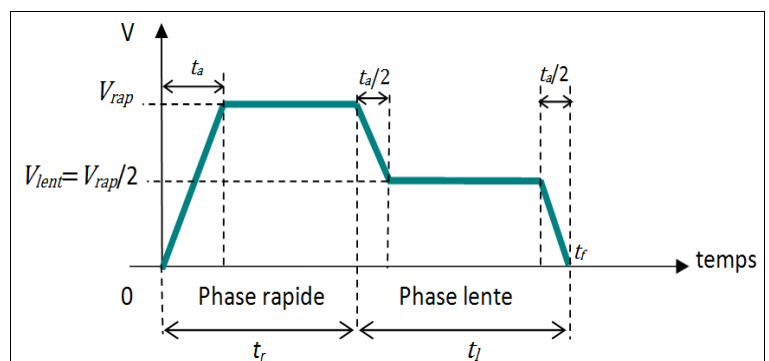
Q1 : Après avoir fixé un sens de rotation au moteur, indiquer par une flèche le sens de déplacement des différents constituants de la chaîne de transmission (sur les 2 vues).

Q2 : Déterminer les rapports de transmission : $r_1 = \frac{\omega_1}{\omega_{moteur}}$, $r_2 = \frac{\omega_3}{\omega_1}$ et $r_3 = \frac{V_{chariot}}{\omega_{pignon}}$. En déduire le rapport de transmission de la chaîne complète.

La loi de vitesse du chariot durant son déplacement est présentée ci-contre :

Q3 : Si on note : C_{rap} et C_{lent} , les courses respectives durant les phases rapide et lente, montrer que t_a , t_r et t_l vérifient les relations suivantes :

$$C_{rap} = V_{rap} \left(t_r - \frac{t_a}{2} \right) \text{ et } C_{lent} = \frac{V_{rap}}{2} \cdot t_l.$$



Q4 : On donne $C_{rap} = 6,24$ m et $C_{lent} = 1,56$ m. Par ailleurs, le cycle de production impose une durée de déplacement total du chariot limitée à 20 s, avec une vitesse maximale $V_{rap} = 0,5$ m/s. Déterminer le temps total t_a d'accélération du moteur au démarrage.

Q5 : Déterminer alors les valeurs numériques de la vitesse maximale du moteur ainsi que son accélération angulaire.

(D'après sujet CCP 2010 – PSI)